Projet Snacking AUTO3 :

BOUCHHOUKA Omar
OULD MOHAMMED Rania
ROULEAU Mattis
Janvier 2023

Sommaire :

1. Présentation du projet *p.3*

a. But du projet *p.3*
b. Cahier des charges *p.3*
c. Logiciels utilisés *p.4*

2. Choix des modes de fonctionnement *p.4*

3. Présentation détaillée des 3 modes

a. Mode Distribution *p.5*
b. Mode Manuel *p.11*
c. Mode Maintenance *p.12*
d. Mode Rechargement *p.12*

4. Lien et QR Code vidéo *p.13*

1. Présentation du projet

a. But du projet

Le projet a pour but de mettre en œuvre les commandes nécessaires à l'Automate Programmable (API) afin de générer les différentes commandes possibles d'un distributeur Chaud-Froid pour des snacks et des boissons chaudes. Ces commandes passeront par le biais d'une interface Homme-Machine (IHM) permettant la communication avec le client. Le distributeur générera les différentes commandes de boissons chaudes, la distribution de la partie snack, l'interface avec le module de paiement et la gestion du réapprovisionnement.

b. Cahier des Charges

Le système aura trois modes de fonctionnement :

- Utilisation normale, où un client pourra commander grâce à l'interface tactile une boisson chaude ou un snack, procédera au paiement, puis le distributeur gérera la commande. Les choix possibles de boissons chaudes sont un café ou un chocolat chaud : il sera possible pour le client de choisir le format de sa boisson ainsi que de rajouter ou non du sucre et du lait supplémentaire.
- Rechargement machine, où un opérateur pourra recharger les produits et réinitialiser les compteurs de chaque type de produit. Il pourra également lancer un cycle de nettoyage de la partie boisson chaude.
- Mode manuel, où l'opérateur pourra effectuer n'importe quelle action manuellement.

Cela se traduit par un grafcet par mode, et un grafcet de conduite. Il faudra veiller à la bonne synchronisation des grafcets. Des grafcets tâches supplémentaires pourront également être ajoutés.

Mode Distributeur :

Sur l'IHM, l'utilisateur choisira entre boisson chaude et Snack. Une fois le produit choisi, le système attendra la validation par le module de paiement.

- La partie snack comportera au moins 3 produits. Un compteur de vente devra être mis en place par produit. La partie opérative du Snack est actionnée par les sorties TOR de l'OTB.
- La partie boisson comportera au moins 2 produits (café et chocolat), avec éventuellement des options (sucré ou pas, court ou long, lait ou non), gérées par l'IHM. La fabrication d'une boisson comporte une première phase de chauffage d'eau (Chauffage) jusqu'à une température donnée, puis d'ajout des ingrédients (sortie TOR Q0 à Q7 de l'automate). Alors se mettra en route la pompe (KP) pendant 3s (boisson courte) ou 5s (boisson longue). Le cycle se terminera par un nettoyage (KN) et refroidissement (Refroidissement) jusqu'à retour à la température de consigne.

Mode Rechargement :

En ouvrant la façade, un opérateur peut activer le mode rechargement (S_Rechargement). Le passage dans ce mode n'est possible qu'une fois l'opération de distribution terminée. Dans ce mode, l'opérateur peut réinitialiser les compteurs de

vente de chaque snacking, et lancer un cycle de nettoyage de la machine (S_nettoie). Le mode nettoyage consiste à faire circuler de l'eau chaude dans la machine pendant 3 cycles consécutif. Chaque cycle comportant une chauffe d'eau à la température de consigne, l'activation de la pompe à eau pendant 5 s, puis refroidissement jusqu'au retour à la température de repos. La gestion des réinitialisations des compteurs est laissée au choix. Ce choix DEVRA être détaillé dans le compte-rendu.

Mode Maintenance :

En ouvrant la façade, un opérateur peut également activer le mode maintenance (BP S_Maintenance). Ce mode est prioritaire, et interrompra les modes Distribution et Rechargement. Dans ce mode, l'opérateur peut commander manuellement chaque actionneur.

c. Logiciels utilisés

Ce projet a été réalisé sur deux logiciels différents : Unity Pro XL permettant l'exécution des grafcets des différents modes de fonctionnement ainsi que le logiciel VijeoDesigner de SCHNEIDER qui nous a permis de réaliser l'Interface Homme-Machine (IHM)

2. Choix modes de fonctionnement

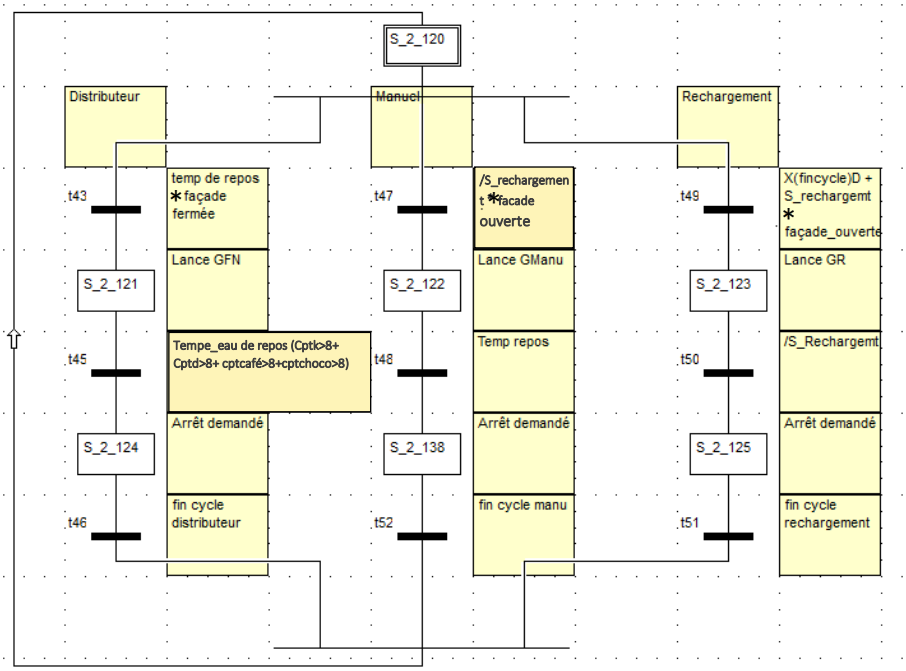
Comme expliciter dans le cahier des charges, nous devons réaliser 3 modes de fonctionnement. Afin de choisir entre ces trois modes du distributeur, nous avons créé un grafcet de conduite permettant de passer d'un mode à l'autre en fonction des conditions que nous avons prédéfini.

Le premier mode est le fonctionnement normal du distributeur (GFN) : ce mode est actif lorsque la façade avant est fermée et que la température de l'eau est à son minimum soit à sa température de repos. Pour sortir de ce mode de fonctionnement, nous demandons d'obligatoirement être à la température de repos pour ne pas bloquer l'accès aux autres modes. A partir de là, il y a deux façons permettant de demander l'arrêt du GFN :

- Que les compteurs d'un des snacks ou d'une des boissons chaudes arrivent à 8 : qu'il y ait donc un manque de produit,
- Que la façade s'ouvre.

Le deuxième mode est le mode manuel (GManu) du distributeur : ce mode est actif lorsque nous ne sommes dans aucun des deux autres modes et quand le bouton S_Rechargement n'est pas activé par l'opérateur et que la façade est ouverte. La sortie du mode GManu s'effectue après chaque action réalisée manuellement.

Le dernier mode est le mode rechargement de la machine appelé GR : ce mode est actif lorsque la façade avant est ouverte et que le bouton S_Rechargement a été activé par l'opérateur. La sortie de ce mode s'effectue lorsque le bouton S_Rechargement n'est pas actif.

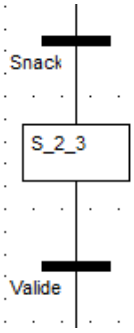


3. Présentation détaillée

a. Mode de Distribution

Le mode permettant la distribution est un mode où le client commandera soit une des deux boissons chaudes aux choix ou alors un des 3 snacks proposés. Le premier choix proposé au client est donc le choix entre une boisson chaude et un snack. Pour ce faire, nous faisons une divergence en OU dès le début du grafcet GF N. Ce choix se traduit dans l'IHM par un écran d'accueil présentant les deux choix possibles au client.

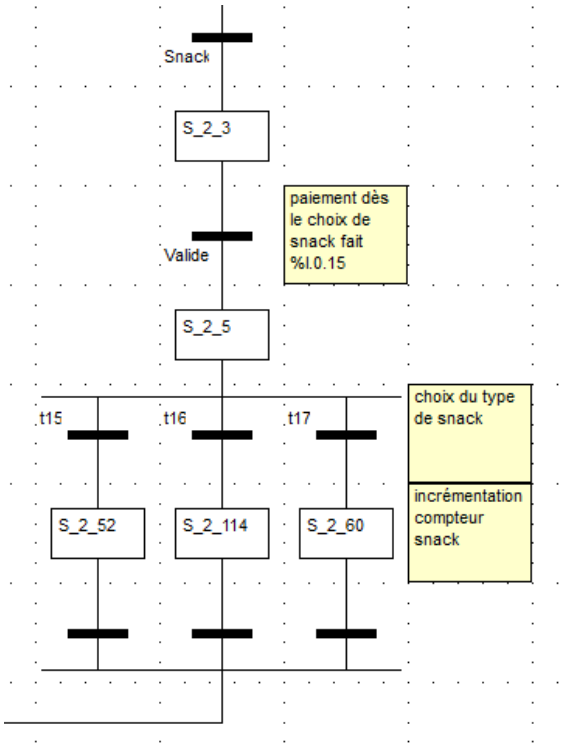
Une fois ce choix fait, l'écran d'accueil laisse place à celui dédié au paiement du type d'article choisi. En effet, nous partons du principe que toutes les boissons proposées ont le même prix et que tous les snacks aux choix ont le même prix. Ainsi, nous avons ajouté sur le GFN une transition, suivant celles concernant le choix du type de produit, qui ne dépend que de la variable « Valide » simulant le paiement.



Puis, dépendant du choix précédent du client sur le type de produit voulu, le GFN et l'IHM se présentent différemment :

- Le client a précédemment choisi les « snacks ». Ainsi, l'écran qui suit celui dédié au paiement est l'écran présentant les différents snacks proposés par notre distributeur, c'est-à-dire dragibus (t17) ou snickers (t15) ou kinder bueno (t16). Pour ce faire, dans les transitions dédiées à ce choix, nous avons précisé qu'il était impossible de choisir plusieurs snacks en une fois. Par exemple, si le client décide de choisir des dragibus, ceci se traduit de cette façon dans le Unity :

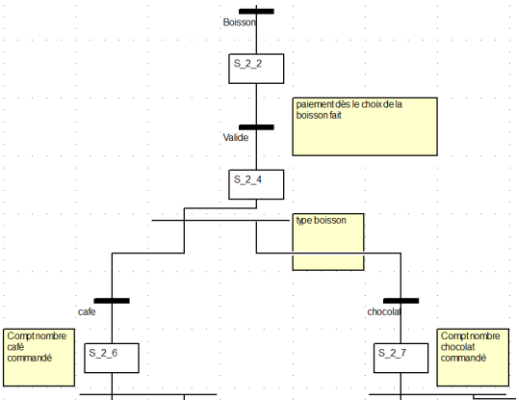
  Une fois le snack choisi, un compteur s'incrémente de 1 permettant de garder le compte et de ne pas dépasser la limite convenue qui est de 8 articles par produit proposé. Puis, une nouvelle fenêtre s'affiche sur l'écran tactile demandant l'attente du client en pendant que sa commande se prépare. Cet écran s'affiche pendant 10 secondes avant de retourner à l'écran d'accueil. Lors de ces 10 secondes, le snack tombe et le client peut récupérer son article.



attente - Actions d'écran

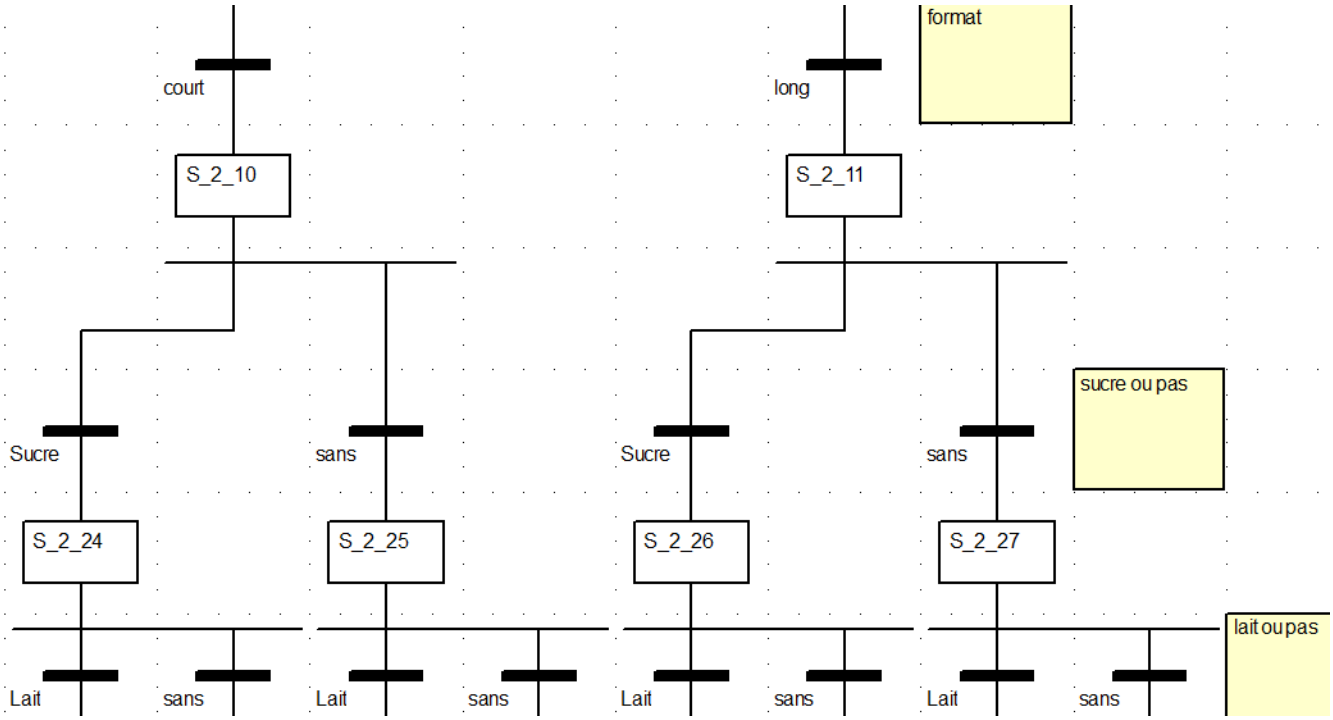
	Déclenchement	Propriété	Interverrouillage	Actions
1	Périodique	Répéter chaque 10 sec.		Changer l'écran[1]

- Le client a précédemment choisi « boisson ». Il a alors le choix entre un chocolat chaud ou un café qui se présentent à lui sur l'écran qui suit le paiement. Une fois le type de boisson choisi, un compteur s'incrémente de 1 permettant de garder le compte et de ne pas dépasser la limite convenue qui est de 8 articles par boisson proposé.

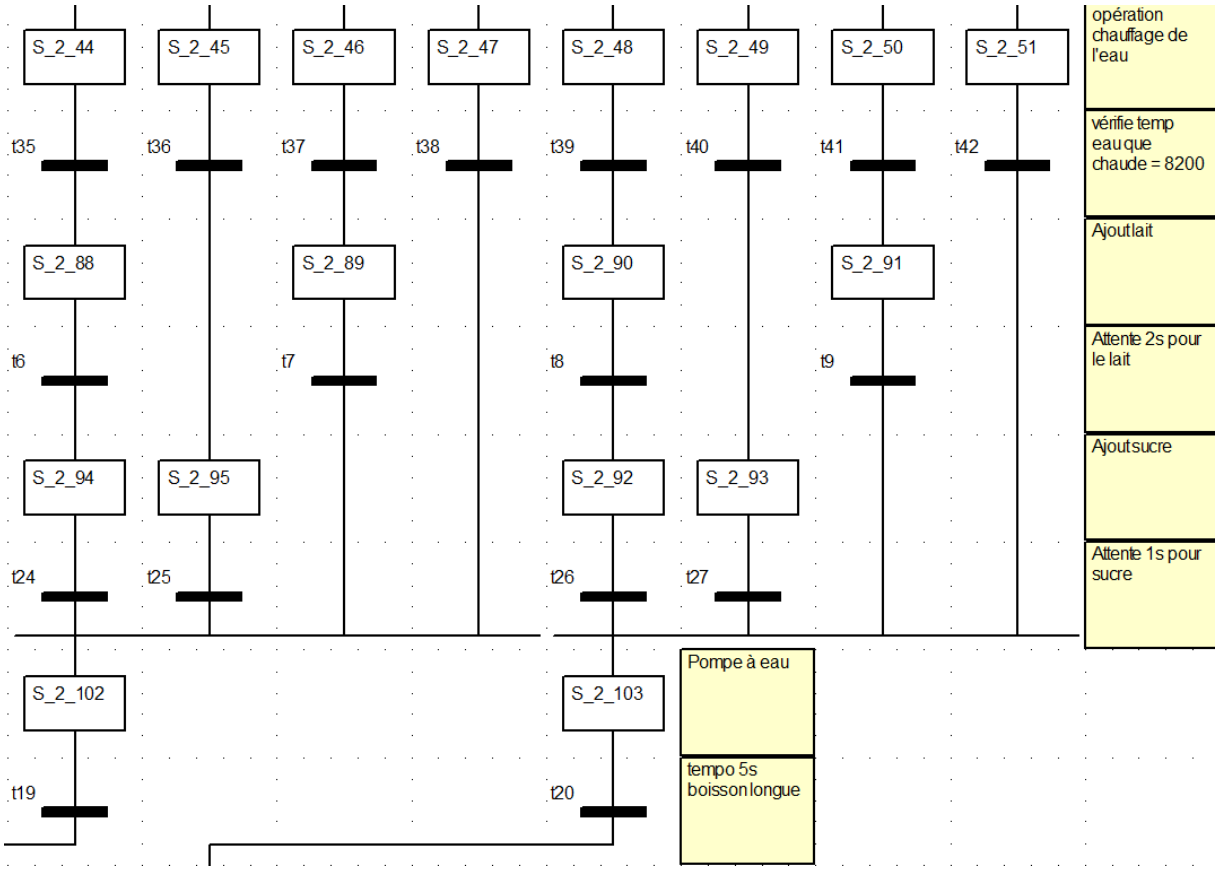


Ensuite, le client peut choisir de rajouter des suppléments qui ne sont donc pas inclut dans le prix. Tous d'abord, après le choix du type de boisson par des transitions de type variable, le client doit choisir le format voulu entre un petit

et un grand format. Après ça s'ajoute le choix de l'ajout ou non du sucre puis du lait. Tous ces choix sont générés sur le Unity par plusieurs divergences en OU avec des transitions de type variable.



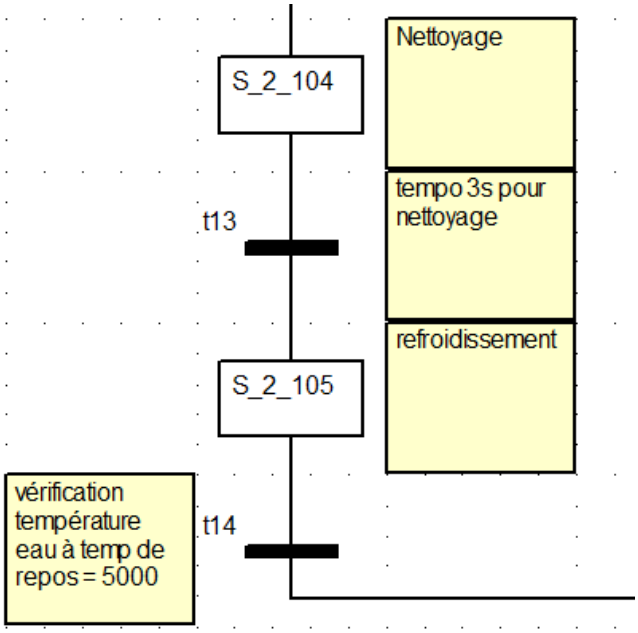
Après que chacun de ces choix est fait, la première étape est de chauffer l'eau grâce aux actions allant de S_2_44 à S_2_51 afin d'atteindre la température maximale par le biais d'un bloc « Operate ». Nous vérifions ensuite que cette température ait bien atteint celle voulu par un bloc « Compare » dans les transitions suivantes allant de t35 à t42. Puis, nous continuons par les actions permettant l'ajout facultatif (dépendant des choix du client) de chaque supplément proposé. Ces ajouts sont simulés par des temporisations dans les transitions qui suivent grâce à des blocs « Compare ». De plus, comme précisé sur le cahier des charges, lorsque qu'une boisson longue est choisie, la distribution (pompe à eau est active) doit durer 5 secondes, temps simulé encore une fois par une temporisation. Ceci marque la fin des choix fait par le client, ainsi, l'écran IHM montre le dernier écran qui est l'attente pendant que la préparation se prépare.



attente - Actions d'écran

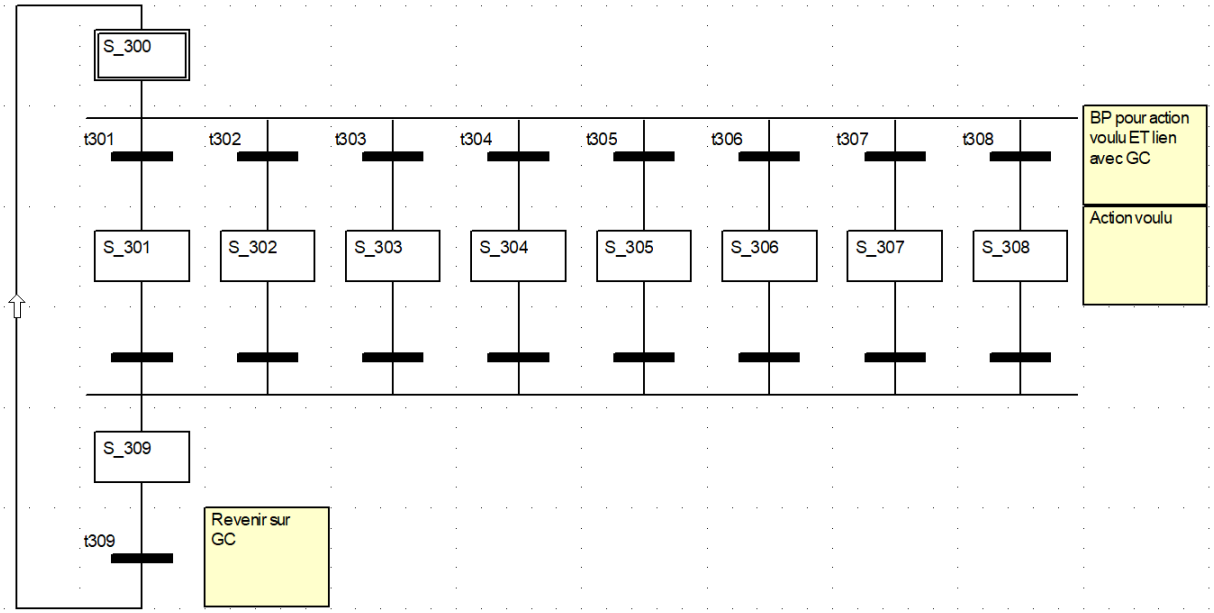
	Déclenchement	Propriété	Interverrouillage	Actions
1	Périodique	Répéter chaque 10 sec.		Changer l'écran[1]

Pour finir, un nettoyage se lance à l'action S_2_104 avec KN pendant 3 secondes grâce à un bloc « Compare » à la transition t13 suivit par le refroidissement de la température de l'eau. L'action S_2_105 permet de refroidir la température de l'eau et est commandée par un bloc « Operate ». Pour faire en sorte que cette température diminue jusqu'à la température de repos, nous ajoutons un bloc « Compare » dans la transition t14. Lorsque la température égale celle de repos, nous revenons alors en haut du grafcet GFN sur le logiciel Unity Pro XL, et à la page d'accueil sur le logiciel VijeoDesigner.



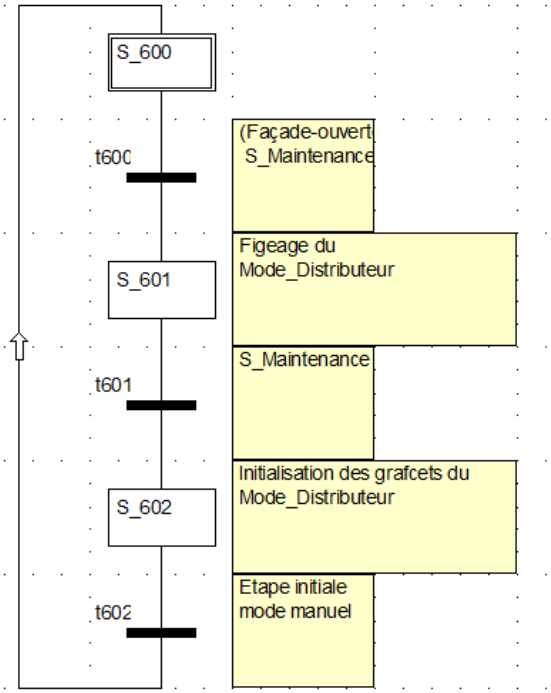
b. Mode Manuel

Dans le mode manuel toutes les actions sont activables par l'opérateur grâce à des boutons reliés à chacune des actions. Dans chacune des transitions allant de t301 à t308, nous faisons le lien avec le GC en plus de réaliser l'action voulu. Pour ce faire, nous avons fait en sorte de rendre impossible l'activation de deux actions antagonistes en même temps. Par exemple, il nous est possible d'activer une action liée aux boissons en même temps que la distribution de snacks. Mais il nous est impossible de chauffer et de refroidir en même temps ainsi que d'activer deux actions liées aux boissons simultanément. L'opérateur peut actionner grâce au mode Manuel la pompe pour l'eau, de mettre du sucre/lait, de refroidir/chauffer l'eau et de faire tomber les différents snacks.
Dans la transition t309, nous retournons au GC, et si les conditions initiales du mode manuel sont toujours vraies, nous avons la possibilité de réaliser d'autre actions manuellement.



c. Mode Maintenance :

Lorsque la façade est ouverte et qu'on appuie sur le bouton S_Maintenance le mode maintenance se lance : les différents grafcets sont alors figés dans leurs étapes actuelles. Ce mode est prioritaire et interrompra les modes de Distribution et de Rechargement afin que l'opérateur recharge le distributeur sans danger. Quand le bouton S_Maintenance est relâché, ce mode permet de réinitialiser les autres



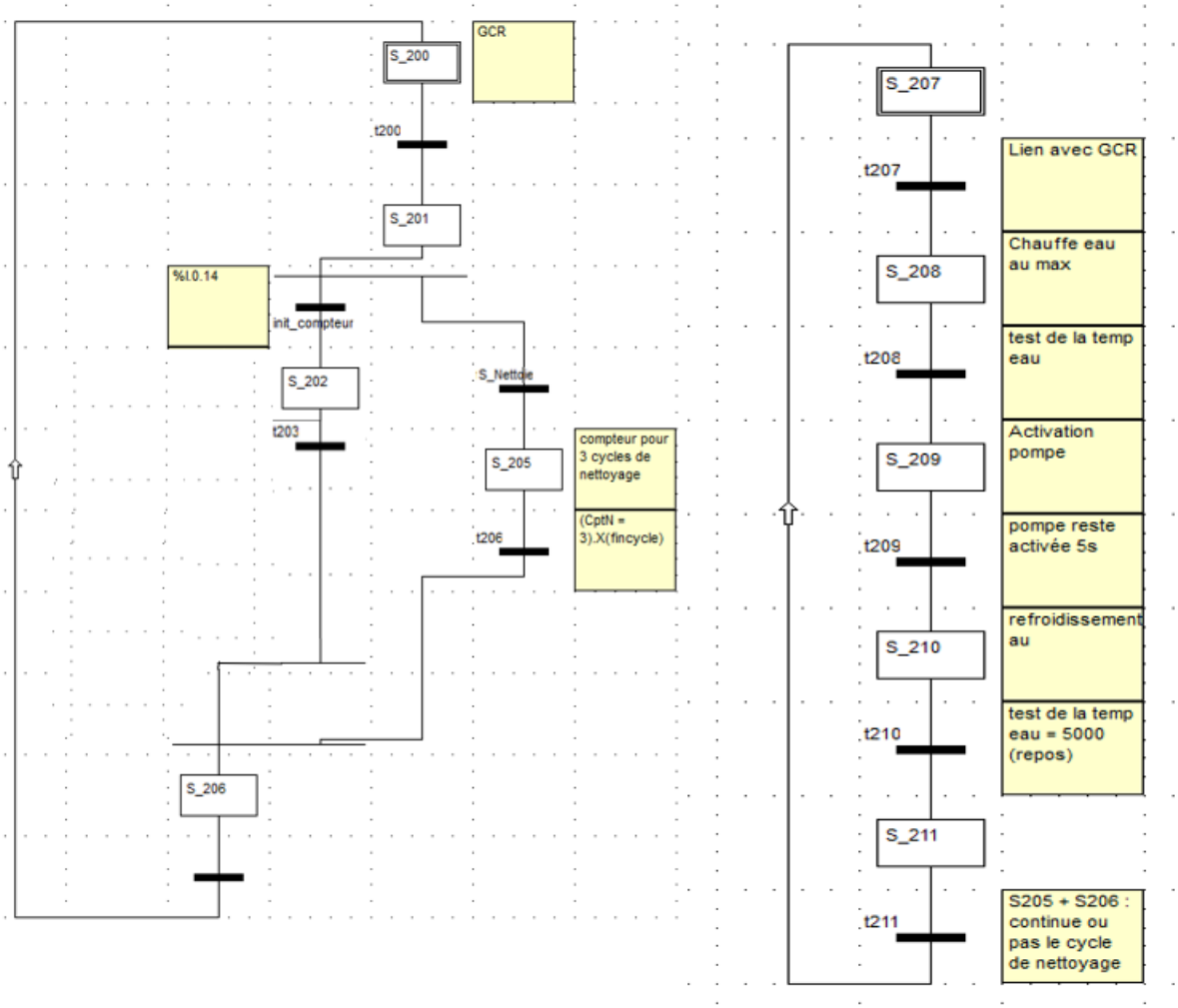
grafcets à leurs étapes initiales avant que l'on soit redirigé à l'étape initial du mode manuel

d. Mode Rechargement

Dans le mode rechargement (GCR), l'opérateur a le choix entre faire le nettoyage de la partie boisson chaude ou le rechargement du distributeur tout en réinitialisant les compteurs d'article.

- Si l'opérateur choisi de nettoyer la partie boisson chaude, il a besoin d'appuyer sur le bouton S_Nettoie lançant alors 3 cycles de nettoyage. Le chauffage de l'eau s'active au maximum par un bloc « Operate » jusqu'à arriver à la température maximale testé par un bloc « Compare ». Puis la pompe est activée pendant 5 secondes pour ensuite passer au refroidissement de l'eau par un bloc « Operate » jusqu'à la température de repos testé avec un bloc « Compare ». Lorsque l'on arrive à la température de repos, le premier cycle est terminé. Un compteur est incrémenté d'1 dans l'action S_210, et lorsque ce compteur égale 3, nous sortons du cycle de nettoyage par le biais de l'action S_211 avant de terminer le mode rechargement.

- Si l'opérateur choisi la remise à 0 et donc la réinitialisation des compteurs, il appuie sur le bouton init_compteur permettant la remise à 0 des compteurs des produits vendus par l'action S_202.



-

4. Lien et QR Code vidéo

https://youtu.be/ulQ0pDi6CBM?si=FEh0DyuG8sA10lOH